卒業研究提案書

作成日： 2026年04月
所属： 木滝 将哉

---

1. アイデア名

日本の交通法規に準拠した自転車ナビゲーションシステムの設計と評価

---

2. 背景

近年、自転車利用者の増加とともに、自転車が関与する交通事故や交通違反が社会問題となっている。2026年4月からは自転車への青切符（交通反則通告制度）が導入され、これまで見逃されがちだった交通違反にも反則金が科されるようになった。自転車は道路交通法上の軽車両であり、二段階右折の義務・従うべき信号の種別・一時停止・通行可能な道路の判定など、守るべき法規は多岐にわたる。しかし免許不要で乗れる自転車の特性上、これらのルールを十分に理解していないユーザーが多いのが現状である。

一方、既存のナビゲーションサービス（Googleマップ等）の自転車モードは「目的地までの経路」を案内するものであり、交差点ごとの「走り方（どの信号に従うか・どう右折するか）」を案内する機能は提供されていない。このため、ナビを使用しながらも意図せず交通違反を犯してしまうリスクがある。

先行研究では、一時停止義務のある交差点で実際に停止している自転車利用者は半数以上で10%以下にとどまることが示されており（橋本ら, 2022）、また「自転車横断帯のある交差点で従う信号」「横断歩道のみの交差点での横断方法」など、複数のルールについて認知も遵守もできていない利用者が多いことも明らかになっている（井上ら, 2019）。こうしたルール認知・遵守の問題は、ナビゲーションによる情報提供で補える可能性がある。

このような背景から、自転車ユーザーが安全かつ法規に準拠した走行を実現するための、「どこに行くか」だけでなく「どう走るか」を案内するナビゲーション支援システムの研究が求められている。

---

3. 目的

本研究では、日本の自転車交通法規（二段階右折・信号種別・一時停止・通行可能道路の判定等）に準拠したルート案内および交差点ごとの走行ガイドを提供するWebナビゲーションシステムを設計・実装する。そのうえで、既存ナビゲーションサービスとの比較評価を通じて、本システムの有効性を検証することを目的とする。

具体的には以下の問いに答える。

- 既存ナビと比較して、本システムは法規違反が発生しうる交差点をどれだけ検出・案内できるか？
- ルートの法規準拠度（右折方法・信号種別・通行区分）において、既存ナビとどのような差異があるか？
- ユーザーは本システムを使いやすく・有益と感じるか（主観評価）？

---

4. 手法

4.1 システムの設計・実装

OpenStreetMapの道路データを用いて、以下の機能を持つWebナビゲーションシステムを実装する。実装はOSMデータで取得可能な情報に限定し、リアルタイムの周囲状況（歩行者の有無等）に依存する判定は対象外とする。

- **ルート表示機能**：出発地・目的地を入力するとスマートフォン上に経路を表示する
- **通行場所の案内**：車道左側通行の原則・歩道通行可否・自転車レーン優先・逆走防止を考慮したルーティングを行う
- **交差点ルール案内機能**：二段階右折が必要な交差点を検出し、手順をステップ形式で表示する。信号種別（車両用・歩行者用）・一時停止・自転車横断帯の有無も合わせて案内する。案内対象とする交差点種別は、先行研究（井上ら, 2019; 橋本ら, 2022）で特に認知・遵守率が低いと示されたものを優先的に含める。

4.2 評価実験

評価は2つのフェーズに分けて実施する。

フェーズ1：システム評価（定量比較）

大学周辺を対象エリアとして3〜5本の比較ルートを選定し、本システムとGoogleマップ自転車モードの案内内容を比較する。選定ルートは幹線道路中心・住宅街中心・混在型など、道路環境が異なるものを含める。比較指標は以下のとおりとする。

- 法規違反が発生しうる交差点の検出数（両ナビで比較）
- 右折が必要な交差点数・信号種別の案内有無
- 総距離・所要時間の差

フェーズ2：ユーザー評価（主観評価）

被験者数名に本システムを使用してもらい、以下の方法で評価を収集する。

- **画面シミュレーション**：ストリートビュー等の静止画と交差点案内を組み合わせた画面上のルート確認タスクを実施する（実走なし）
- **アンケート**：SUS（System Usability Scale）による使いやすさの評価と、「法規を守りやすくなると感じるか」「既存ナビより有益か」等の主観評価を収集する

---

5. 使用技術

分類	技術・ツール
フロントエンド	React / Leaflet.js
バックエンド	Python（FastAPI）
ルーティングエンジン	GraphHopper（セルフホスト）
地図・道路データ	OpenStreetMap（日本PBFデータ）
地理データ処理	GeoPandas / Shapely / Overpass API
データ取得	Overpass API（OSMタグ情報の取得）

---

6. 先行研究

6.1 交通法規を遵守した自転車用ナビゲーションシステム（縄野・間邊, 2020）

本研究と最も直接的に関連する類似研究として、縄野・間邊（埼玉大学）による研究がある（信学技報 ITS2019-66）。自動車用ノードマップを拡張し、左側通行を遵守した経路を探索する自転車用ナビゲーションシステムを提案・実装したものであり、既存ナビとの旅行時間比較とユーザアンケートによる受容可能性の評価を行っている。結果として、左側通行を遵守しても旅行時間の増加は小さく、提案システムはユーザに受け入れられる可能性があることが示されている。

ただし、対象とした交通法規は左側通行のみであり、二段階右折・信号種別・一時停止といった交差点ごとの走行方法の案内は含まれていない。本研究ではより包括的な法規対応と交差点ごとの走行ガイドの提供、およびOpenStreetMapを用いたオープンデータベースの活用を差別化点として設定する。

6.2 自転車ナビゲーションアプリの利用実態と交通情報提供の必要性（鈴木ら, 2021）

鈴木ら（東海大学ほか）は、自転車NAVITIMEのGPSデータを分析し、自転車ナビアプリが通勤・通学・買い物など幅広い目的の利用者に使われていることを示した（交通工学論文集, 第7巻, 第1号）。また、自動車用ナビを使用して自動車専用道に迷い込む自転車の問題を指摘しており、走行ルールも含めた適切な情報提供の重要性を示唆している。本研究の問題設定と直接的に対応する知見である。

6.3 自転車交通ルールの認知・遵守状況と走行環境の関係（井上ら, 2019）

井上ら（大阪大学）は、高校生・大学生を対象としたアンケート調査と定点観測により、自転車利用者のルール認知・遵守意識と実際の走行行動の乖離を分析した（日本建築学会計画系論文集, 第84巻, 第763号）。「車道での追越方法」「自転車横断帯のある交差点の横断方法」「横断歩道のみの交差点で従う信号」など、ルール非認知かつ違反行動をとっている利用者が多いことが明らかにされた。本研究でシステムが対象とする法規の選定根拠として参照する。

6.4 止まれ交差点における自転車挙動の実態（橋本ら, 2022）

橋本ら（岡山大学）は、スマートフォンのGPSアプリで取得した走行データをもとに、一時停止標識のある無信号交差点における自転車の挙動を分析した（交通工学論文集, 第8巻, 第4号）。一時停止率が被験者の半数以上で10%以下であり、義務があるにもかかわらず遵守率が非常に低いことが定量的に示されている。また、交差点の道路幅員・見通し角などの物理的要素が遵守行動に影響することも明らかにされた。本研究の評価対象とする交差点種別の設定根拠として参照する。

6.5 自転車マナーポイントアプリの開発と実証実験（今田ら, 2020）

今田ら（国際航業ほか）は、交差点で自転車が一旦停止するとポイントが付与されるスマートフォンアプリ「自転車マナーポイント」を開発し、尼崎市で約5ヶ月間の実証実験を実施した（交通工学論文集, 第6巻, 第2号）。罰則ではなくポジティブなインセンティブで安全行動を促すアプローチとして、スマートフォンを用いた交差点行動への介入の有効性を示している。本研究はナビゲーションと交差点案内を統合した点で異なるアプローチをとるが、スマートフォンアプリが自転車の交差点行動に介入しうることを示す関連事例として位置づける。

---

7. 期待される成果

- 複数の交通法規を包括的に対象とした自転車ナビゲーションの実現可能性の提示
- 日本の自転車交通法規に準拠したナビゲーションシステムの設計・実装
- 既存ナビゲーションサービスとの定量的な法規準拠度の比較
- 法規準拠ナビのUX設計指針の提案

- 青切符時代における自転車安全支援システムの有効性の検証